

■ Guía completa para RPC (suma/resta) con rpcgen

1■■ Dependencias necesarias

```
sudo apt update
sudo apt install -y rpcbind libtirpc-dev gcc make
```

2■■ Crear directorio de trabajo

```
mkdir ~/rpc_system
cd ~/rpc_system
```

3■■ Crear el archivo de definición RPC (sumador.x)

```
cat > sumador.x << 'EOF'
struct sumandos {
    int sumando1;
    int sumando2;
};

program PROGRAMA_SUMA {
    version VERSION_SUMA {
        int suma(sumandos) = 1;
        int resta(sumandos) = 2;
    } = 1;
} = 0x20000001;
EOF
```

4■■ Generar código base con rpcgen

```
rpcgen sumador.x -a
```

5■■ Crear el servidor (sumador_server.c)

```
cat > sumador_server.c << 'EOF'
#include "sumador.h"
#include <rpc/rpc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int * suma_1_svc(sumandos *argp, struct svc_req *rqstp) {
    static int result;
    result = argp->sumando1 + argp->sumando2;
    printf("Servidor: Suma %d + %d = %d\n", argp->sumando1, argp->sumando2, result);
}
```

```

    return &result;
}

int * resta_1_svc(sumandos *argp, struct svc_req *rqstp) {
    static int result;
    result = argp->sumando1 - argp->sumando2;
    printf("Servidor: Resta %d - %d = %d\n", argp->sumando1, argp->sumando2, result);
    return &result;
}
EOF

```

6■■■ Crear el cliente (sumador_client.c)

```

cat > sumador_client.c << 'EOF'
#include "sumador.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void programa_suma_1(char *host, int n1, int n2) {
    CLIENT *clnt;
    int *result;
    sumandos op_arg;

    clnt = clnt_create(host, PROGRAMA_SUMA, VERSION_SUMA, "tcp");
    if (clnt == NULL) {
        clnt_pcreateerror(host);
        exit(1);
    }

    op_arg.sumando1 = n1;
    op_arg.sumando2 = n2;

    result = suma_1(&op_arg, clnt);
    if (result == (int *) NULL) {
        clnt_perror(clnt, "call failed");
    } else {
        printf("Resultado de la suma: %d + %d = %d\n",
            op_arg.sumando1, op_arg.sumando2, *result);
    }

    result = resta_1(&op_arg, clnt);
    if (result == (int *) NULL) {
        clnt_perror(clnt, "call failed");
    } else {
        printf("Resultado de la resta: %d - %d = %d\n",
            op_arg.sumando1, op_arg.sumando2, *result);
    }

    clnt_destroy(clnt);
}

int main(int argc, char *argv[]) {

```

```

if (argc < 4) {
    fprintf(stderr, "Uso: %s servidor numero1 numero2\n", argv[0]);
    exit(1);
}

char *host = argv[1];
int n1 = atoi(argv[2]);
int n2 = atoi(argv[3]);

programa_suma_1(host, n1, n2);
return 0;
}
EOF

```

7■■■ Compilar

```

gcc -o sumador_server sumador_svc.c sumador_server.c sumador_xdr.c -l/usr/include/tirpc -ltirpc
gcc -o sumador_client sumador_client.c sumador_clnt.c sumador_xdr.c -l/usr/include/tirpc -ltirpc

```

8■■■ Ejecutar

sudo service rpcbind start

En una terminal
./sumador_server

En otra terminal
./sumador_client localhost 5 8

9■■■ Resultado esperado

Cliente:

Resultado de la suma: $5 + 8 = 13$

Resultado de la resta: $5 - 8 = -3$

Servidor:

Servidor: Suma $5 + 8 = 13$

Servidor: Resta $5 - 8 = -3$